

같은 실험이 4/11 도 되고 7/11 도 된다 — 내 자에 눈금을 판다

월드모델 실험실

노트 434 · 2026년 8월 5일

초 록

노트 433이 스스로 “제일 약한 곳”이라 적었다 — LODO 는 씨앗 셋인데 내가 부호로 세는 차가 ± 0.01 대다. 그 자를 잰다.

LODO 수준의 씨앗 묶음 SD	0.0069 (최대 0.0124)
짝 차이의 묶음 간 SD	0.0036
부호가 두 묶음에서 같은 도메인	6/11
깊이 12 가 이긴 도메인	묶음A 4/11 · 묶음B 7/11

같은 실험이 씨앗만 바꾸면 4/11 도 되고 7/11 도 된다. 규약의 기각 문턱이 ≤ 3 이고 채택 문턱이 ≥ 8 이니, 그 한 번의 샘플이 기각 근처에서 채택 근처까지 오간다. 노트 431·432·433이 인용한 샘플들은 이 자로는 그만한 정밀도가 없었다.

짝짓기가 잡음을 절반으로 줄이긴 한다($0.0069 \rightarrow 0.0036$). 모자랐을 뿐이다.

1. 자에 눈금을 판다

뒤집힌 넷은 전부 $|\Delta| < 0.01$ 이고, 안 뒤집힌 것 중 큰 것들 (아이돌 $-0.027/ -0.025$ · 팝업 $-0.026/ -0.026$)은 소수점 셋째 자리까지 맞는다. 부호는 차가 잡음을 넘을 때만 뜻이 있다.

LODO 다수결은 $|\Delta| > 3 \times$ 짝 잡음(0.0108)인 도메인만 선다.

2. 문턱을 달고 세 판정을 다시 읽는다

	문턱 넘는 도메인	읽기
깊이 12	2/11 — 아이돌 -0.026 · 팝업 -0.026	둘 다 음수
grp	7/11 — 양수 4 · 음수 3	정말 반반
$K=64$	0/11	샘이 무의미

판정은 셋 다 그대로 선다. 다만 근거가 달라진다.

- 깊이 12 되돌림(노트 432) — 4/11 이라는 샘플이 아니라 짝 수 있는 두 도메인이 둘 다 음수라는 것이 근거다. 오히려 전보다 낫다.
- grp 일반화 미성립(노트 433) — 문턱을 넘는 일곱 중 넷 대 셋. 반반이라는 결론이 더 또렷해졌다.
- $K=64$ 기각(노트 431) — LODO 샘플은 아무 말도 못 한다. 그 판정은 판이 포화라 한 것에 기대고, 그건 그대로다.

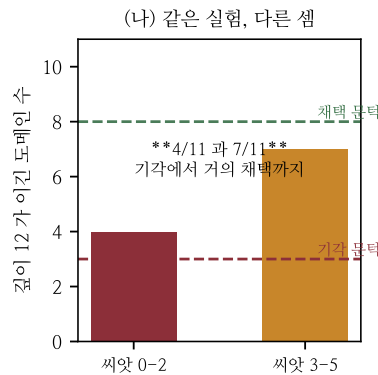
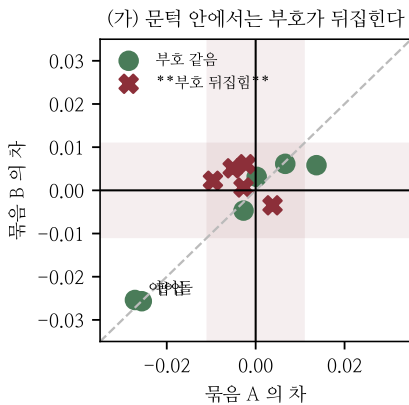
3. 내가 틀린 것은 결론이 아니라 정밀도다

노트 431이 “한 쪽의 1.000 이 열한 쪽에서 3/11 이 된다”고 적으며 한 쪽의 좁은 구간을 나무랐다. 옳았다. 그런데 그 자리에서 내가 든 열한 쪽짜리 자도 눈금이 굵었다 — 그 노트의 3/11 은 지금 보면 문턱을 넘는 도메인이 하나도 없는 셈이었다.

자를 바꿀 때는 새 자의 잡음도 같이 재야 한다. 노트 430에서 LODO 를 지을 때 씨앗 잡음을 안 켜고, 노트 433 에서 스스로 적어 두고도 세 노트를 더 쓴 뒤에야 켜다.

씨앗을 늘린다 문턱을 넘는 도메인이 깊이에서 둘뿐이다. 씨앗 셋 → 아홉이면 잡음이 $\sqrt{3}$ 배 줄어 문턱이 0.006 이 된다

규약에 단서 LODO 다수결에 잡음 문턱을 박아 넣는다
집 안팎 노트 433의 물음은 그대로다 — 다만 이제 그것 도 문턱을 넘는 도메인으로만 물어야 한다



(다) 문턱을 달고 다시 읽으면

작 잡음 SD 0.0036^{**} · 문턱(3배) 0.01^{**}

****깊이 12**** --- 문턱 넘는 ****2/11****
아이돌 □0.026 · 팝업 □0.026
→ ****둘 다 음수**** · 되돌림이 더 잘 선다

****양주4 (애나:게달토:세:팔업) 7/11****
음수 3 (만화:편당·아이돌 □0.092)
→ ****정말 반반**** · 노트 433 이 선다

****K=64**** --- 문턱 넘는 것 없음 → 셈이 무 (판이 포화라 했고 그건 그대로)

Figure 1: (가) 문턱 안(붉은 띠)에서는 부호가 뒤집힌다. (나) 같은 실험이 4/11 과 7/11. (다) 문턱을 달고 다시 읽은 세 판정.